Oppgave 4. KI-erklæring:

Kopier dette inn i innleveringen og fyll det ut. Merk av med blokkbokstaver hva som gjelder (Ja/ **NEI**):

Erklæring om bruk av KI-verktøy og -ressurser
Sjekklisten nedenfor må fylles ut:

• Retting av tekst: Har deler av teksten blitt kontrollert ved hjelp av verktøy som Grammarly, Ginger, LanguageTool eller lignende? Ja / **NEI**

• Tekstgenerering: Har deler av teksten blitt generert ved hjelp av verktøy som ChatGPT, Jasper, WriteSonic eller lignende? Ja / **NEI**

• Skrivehjelp: Har noen av ideene eller tilnærmingene i besvarelsen blitt foreslått av verktøy som ChatGPT, Google Bard eller lignende? Ja / **NEI**

• Bildegenerering: Har noen av bildene/figurene i besvarelsen blitt generert ved hjelp av verktøy som Midjourney, DALL-E eller lignende? Ja / **NEI**

• Andre KI-verktøy: Har du brukt andre KI-verktøy? **NEI**
Hvis ja, spesifiser her:
Har du brukt noen KI-baserte verktøy eller ressurser i utarbeidelsen av denne besvarelsen? **NEI**
Hvis ja, spesifiser verktøyet og formålet nedenfor.

1. Tekstgenerering – Hvis du brukte tekstbaserte verktøy, hvilke oppgaver ble utført med KI-assistanse, og hvordan?

2. Bilder og figurer – Hvis du brukte bilde-/figurgeneratorer, hvilke bilder eller diagrammer ble KI-generert?

Jeg erklærer at all bruk av KI-verktøy eller -ressurser er tydelig formidlet enten i besvarelsen eller i denne erklæringen.

68	/	01.12.2025
Kandidatnummer	/	Dato

Oppgave A.1

Det gjøres antagelser i oppgavebesvarelsen at sensor-data ikke blir hentet inn fra kritisk infrastruktur eller militære installasjoner. Innhenting av data fra kritisk infrastruktur eller militære installasjoner vil kreve forhøyning av sikringstiltak. Det vil anbefales å bruk Azure Government eller lignende Sovereign Regions for dette formålet (Microsoft, u.å.-b, Kapittel 5).

For bedriftens fremtidsplaner og endring av strategi vil jeg anbefale bruk av hybrid cloud og Platform as a Service (PaaS). Fordelene ved bruk av hybrid cloud er at bedriften har tilgang på både privat og public cloud til sine respektive formål. Public cloud er ressurser som er delt med andre og tilgjengeligheten på ressursene vil variere. Private cloud er ressurser som kun er bedriftens, og som ingen andre kan "låne" av (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 33–34). Med public cloud vil det være enklere å skalere opp eller ned basert på behov, og kan også brukes for å skalere opp ressursbruk i tillegg til private clouds ressurser (cloud bursting) (Nayan Ruparelia, 2023, s. 20). Bruk av public cloud er basert på en "pay-as-you-go" modell der du kun betaler for ressursene du bruker, i motsetning til en privat cloud der du må betale for alle ressursene, siden de kun er tilgjengelig for deg (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 14).

Bruk av privat cloud vil gjøre det enklere å ha full kontroll på sikkerhetsstyringen rundt håndtering av data og informasjon, fordi alt kan settes opp spesifikt for bedriften. Dette er vanskeligere med public cloud da skyleverandøren ofte har et standard oppsett og ikke tilbyr konfigurasjon. Sikkerhetsstyring er viktig å kunne kontrollere i noen land-områder, med hensyn i lover som dikterer hvor data kan lagres, hva data kan brukes til og hvor data kan overføres (Douglas E. Comer, 2021, s. 19; Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 33). Private cloud anbefales for robusthet, tilgjengelighet døgnet rundt, konfigurasjon som støtter standardiserings- og styringsmekanismer og bør brukes for kritiske applikasjoner med høyt krav av ressurser og oppetid. Public cloud anbefales for å benytte seg av "cloud bursting", enkel provisjon av ressurser for utvikling av applikasjoner og for kjøring av ikke-kritiske applikasjoner. Derfor er det anbefalt bruk av hybrid cloud med public og private cloud.

I skyløsning er det anbefalt bruk av Platform as a Service siden bedriften ikke trenger spesialmodifisering av nettverkskontroll, infrastruktur eller fysisk sikkerhet. Det bedriften derimot trenger kontroll på og mulighet for modifisering av er applikasjonsnivå, adgangskontroll, klient, endepunkter, data klassifisering og ansvarlighet (client & end-point protection og Data classification & accountability). Det er et delt ansvar mellom skyleverandør og bedrift på adgangskontroll og applikasjonsnivået (Douglas E. Comer, 2021, s. 16; Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 14, 23). Bedriften trenger fokus og personell på ekspandering, utvikling av applikasjoner og behandling av IoT-analyse løsninger, ikke drift av skyløsning (Timo Amling, 2025b, s. 2–3). Denne løsningen er anbefalt da det vil spare bedriften tid og ressurser som vil være bedre brukt andre steder, i motsetning til å være driftsansvarlig og økonomisk ansvarlig for hele infrastrukturen. Fokuset til bedriften er salg og drift av analyseverktøy for IoT og må ha muligheten til å kjøre programvare som de har ansvaret for selv (Douglas E. Comer, 2021, s. 19–20). Kort fortalt; de trenger en plattform for programvaren sin. Derfor er en Platform-as-a-Service løsning anbefalt.

Oppgave A.2

Det gjøres antagelser i oppgavesvaret at reguleringer eller lover fra andre kilder enn bøkene og relatert Azure materiale (kurs) ikke er gjeldende. For eksempel, ved bruk av nåværende kontor i Berlin ekspansjon til andre Tyske byer må bedriften oppfylle krav i Tysk Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz) og andre relevante lover for andre land (Federal Ministry of Justice and Consumer Protection & Federal Office of Justice, 2021). Siden det er uspesifisert hvilke data de samler inn utenom IoT-analyser vil jeg anbefale at bedriften følger alle gjeldende lover og reguleringer i samarbeid med relevante eksperter.

Det er gjort funn av 7 lover og reguleringer og 1 standard som bedriften må følge for å oppfylle lovpålagte krav fra EU, USA og California (USA). Følgende lover og reguleringer bedriften må følge er General Data Protection Regulation (GDPR), NIS 2, Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA), Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), California Consumer Privacy Act (CCPA), US CLOUD Act, EU Data Act og 1 standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). I EU må bedriften følge GDPR, NIS 2 og EU Data Act mens i USA må de følge HIPAA, COPPA, US CLOUD Act og CCPA. CCPA gjelder kun for California, ikke resten av USA (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 70–72; Timo Amling, 2025a, s. 29–34).

I EU er det spesifikke lover og regler som gjelder. GDPR bestemmer hvordan du kan behandle, lagre og overføre personlig informasjon samlet inn i EU og stiller strenge krav for overføring av dette utenfor EU eller EØS. NIS 2 er en ny EU regulering som vil sette spesifikke krav for cybersikkerheten til bedriften. EU Data Act gir kunden/brukeren styring over innsamlet data fra "smarte" enheter (Timo Amling, 2025a, s. 29–30, s. 32–34).
I USA er det også spesifikke lover og regler som gjelder, men de er ikke like EU sine. HIPAA bestemmer hvordan bedriften kan bruke innsamlet helse-relatert informasjon. COPPA gjelder lagring, deling og behandling av personlig informasjon for barn under 13 år. CCPA gjelder kun for California og setter krav for lagring og behandling av informasjon samlet inn om innbyggere i California. US CLOUD Act er en kontroversiell lov som gir Amerikanske myndigheter muligheten til å kreve utlevering av data, fra amerikanske tilbydere, uansett om den er lagret i eller utenfor USA (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 71; Timo Amling, 2025a, s. 31).
En spesifikk regulering som gjelder uavhengig av geografisk området er PCI DSS. Dette er en standard fra VISA, Mastercard, American Express, Discover og JCB som krever sikring av informasjon knyttet til behandling, lagring og overføring av kortdata (Entercard, u.å.; Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 72).

Bedriftens nåværende kontorer Norge, Stockholm, Berlin, Madrid og Paris vil kreve etterlevelse av GDPR, EU Data Act og NIS 2. Ekspandering til Tyskland vil ikke kreve store endringer, men ekspandering til USA vil kreve etterlevelse av helt andre lover og regler enn i EU. I USA vil det være krav om etterlevelse av, tidligere nevnte, HIPAA, COPPA, US CLOUD Act og for California gjelder CCPA (Timo Amling, 2025b).

Det er viktig å være klar over at US CLOUD Act ikke vil påvirke bedriften direkte, men bedriften vil indirekte bli påvirket av hvor skyleverandøren er registrert.

Det er viktig at bedriften innfører tekniske tiltak for etterlevelse av lover, reguleringer og standarder. Bedriften er tidligere anbefalt en PaaS løsning og er ansvarlige for beskyttelse av klient, endepunkt, data klassifisering og ansvarlighet (client & end-point protection og Data classification & accountability). Skyleverandøren vil være ansvarlig for nettverkskontroll, infrastruktur og fysisk sikkerhet. Skyleverandøren og bedriften er derimot begge ansvarlig for adgangskontroll og applikasjonsnivået (David Okeyode, 2021, s. 5).

Jeg vil anbefale innføring av tekniske tiltak som Zero Trust, adgangskontroll/Identity access management (IAM) med single sign-on og fultifaktor autentisering (MFA), bruk av en primær

skyleverandør, tåkedatabehandling (fog computing) og kantdatabehandling (edge computing).

Zero Trust baserer seg på at bruker og enheter må konstant verifiseres ved interaksjon med systemet. Systemet antar alltid at brukere eller enheter ikke skal ha tilgang og at enhver datatransaksjon må verifiseres. Det anbefales i kombinasjon med Zero Trust Network Access (ZTNA). Dette vil minske sjansen for uautorisert og ikke-autentisert lesing eller skriving av data (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 168).

Adgangskontroll /IAM sikrer at uautoriserte brukere eller enheter ikke får tilgang til systemet og hindrer lesing og skriving av data på systemet. Alle brukere og enheter må logge seg inn med kombinasjon av brukernavn og passord. Det er anbefalt i kombinasjon med phishing-resistent MFA og SSO. Phishing-resistent MFA vil hindre kompromittering av systemet ved svake passord eller lekkede brukerdetaljer (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 106). SSO tilrettelegger for at brukeren enklere skal kunne logge seg inn uten flere brukernavn og passord, og tilrettelegger for enklere autentisering ved forespørsel om innlogging i andre systemer eller applikasjoner (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 98).

Ved bruk av en primær skyleverandør sikrer du bedriften med at hele systemet oppfyller lover, reguleringer og standarder. Konfigurasjon gjort hos en skyleverandør vil ikke automatisk bli konfigurert hos en annen skyleverandør. Ved bruk av flere skyleverandører øker sjansen for feilkonfigurasjon som vil lede til kompromittering av system og være brudd på lovverk (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 97).

Tåkedatabehandling (fog computing) fungerer som en cache for data og er mellom sluttkunden og sky/datasenter lokasjonen. "Fog" datasentere vil senke responstid og minske forespørsler av cached data til hoved-skyen. Dette resulterer i mindre ressursbruk og høyere tilgjengelighet for kunder. "Fog" datasentrene er plassert mellom "Edge" datasentrene og hoved-sky (Douglas E. Comer, 2021, s. 223–224).

Kantdatabehandling (edge computing) er endepunkter plassert på geografiske lokasjoner som er nærmere sluttkunden eller en samling av IoT-tjenester som blir analysert. "Edge" datasentrene er plassert mellom sluttkunden/IoT-tjeneste og "fog" datasentrene. Dette vil minske responstid på forespørsler og vil forespørre data fra "fog" datasenteret som igjen senker unødvendig ressursbruk på hovedskyen (Douglas E. Comer, 2021, s. 223–224).

Oppgave A.3

Opplæringsmateriale for nyansatte IT-utviklere og programvarearkitekter som omhandler IT-sikkerhet er basert på The Cloud Security Alliance (CSA) sin "Development, Security, Operations (DevSecOps) Secure Development Lifecycle (SSDLC). Dette er fordi CSA er en internasjonalt anerkjent organisasjon og SSDLC er et anerkjent rammeverk som setter sikkerhet i forsetet. SSLDC livssyklusen har 5 steg og alle steg vil dekke nøkkelprosesser, verktøy og designmønstre (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 231). For innføring av metodikk er CSA DevSecOps brukt for innføring av sikkerhet i alle DevOps ledd. For tekniske sikkerhetstiltak er kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) brukt for kontinuerlig fokus på sikkerhet (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 243).

DevSecOps fokuserer på kontinuerlig innføring av sikkerhet og "Shift-Left". Shift-left er brukt for å antyde at sikkerhet må innføres og brukes i tidligere faser av SSDLC stegene for etterlevelse av sikkert design og sikkerhet som standard i alle applikasjoner (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 246). DevSecOps består av 6 hovedpilarer som er:
1. Delt ansvar – Alle er ansvarlig for sikkerhetstiltak i alle ledd. 2. Samarbeid og integrasjon – Alle lag må samarbeide for heving av kompetanse og kunnskap. 3. Pragmatisk implementasjon – Bruk verktøy og standarder som passer bedriften og fokuser på sømløs

integrasjon av sikkerhetstiltak. 4. Brobygging mellom samsvar og utvikling[1] - Bruk automatisering for etterlevelse av reguleringer og innlemmer sikkerhetstiltak i hele applikasjonens livssyklus. 5. Automasjon – Bruk automatiserte verktøy for effektivisering av sikkerhet. 6. Mål, overvåk, rapporter og iverksett tiltak – Implementasjon og bruk av sikkerhetstiltak som er målbare og fokuser på utrulling av nye sikkerhetstiltak i oppdateringer (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 244–245). Ved bruk av CI/CD er sikkerheten alltid i forsete og blir ivaretatt gjennom hele syklusen.

SSDLC består og beveger seg gjennom følgende:
Sikkert design og arkitektur → Sikker koding → Kontinuerlig bygging, integrasjon og testing → Kontinuerlig levering og distribusjon → Sanntidsbeskyttelse og overvåkning (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 231).

1. Sikkert Design
   Under planlegging av applikasjon og arkitektur må sikkerhet bli inkludert. Planlegg bruk av eksisterende kodestandard og sikkerhetstiltak i bedriften som vill oppfylle krav satt av lover, reguleringer og standarder (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 232).

2. Sikker koding
   Bruk bedriften sine standardverktøy for kontinuerlig koding av sikker applikasjon. Dette vil være manuelle kode gjennomganger og automatiske verktøy integrert i programmeringsverktøy. Statisk applikasjons sikkerhets testing (SAST) er brukt for automatiske kode gjennomgang av kildekoden (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 232, s. 234).

3. Kontinuerlig bygging, integrasjon og testing
   Applikasjonen blir internt testet i et produksjonsmiljø for avdekking av sårbarheter før overføring til produksjonsmiljø. Dynamisk applikasjon sikkerhets testing (DAST), manuell kodegjennomgang og statisk sårbarhetsskanning med verktøy fra skyleverandør må brukes her. Dette vil avdekke feil og sårbarheter som må fikses før overføring til produksjonsmiljø (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 232, s. 235).

4. Kontinuerlig levering og distribusjon
   Her vil det foregå en "siste" sjekk før overføring til produksjon og distribuering. Gjennomgå tidligere avdekket sårbarheter og verifiser at de er fikset (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 232, s. 235–236).

5. Sanntidsbeskyttelse og overvåkning
   Bruk verktøy fra skyleverandør som tilrettelegger for kontinuerlig overvåkning av applikasjonen. Verktøyet vil avdekke sårbarheter og svakheter over tid som dere må patche. Det er også anbefalt penetrasjonstesting som vil avdekke sårbarheter og feilkonfigurasjon i applikasjonen (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 232).

[1] Bridging compliance and development

Oppgave A.4

For opprettelse av sikkerhetsplan i bedriften har jeg brukt National Institute of Standards and Technology (NIST) Cybersecurity Framework (CSF[2]) v.2 for identifisering og motivering av risiko under arbeidet. CSF er brukt da det er internasjonalt anerkjent i bransjen. Det tas utgangspunkt i at bedriften bruker Azure som skyleverandør (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 43–44).

NIST CSF består av 6 pilarer som er 1. Styring – Etablerer og overvåker bedriftens risikostrategi for cybersikkerhet, 2. Identifisering – identifisering av risiko tilknyttet cybersikkerhet i bedriften, 3. Beskyttelse – Bruk av sikkerhetstiltak for redusering eller overføring av risiko, 4. Oppdagelse – Analysering og deteksjon av angrep eller kompromittering, 5. Respons – Tiltak og håndtering av hendelser, 6. Gjenoppretting – Tilbakeføring av data og ressurser for standard drift (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 43–44).

1. Styring
Styringsdokumenter må opprettes eller oppdateres for ekspandering av drift til flere lokasjoner. En hendelseshåndteringsplan[3] må opprettes og inneholder gjenopprettingstid (RTO) og gjenopprettingspunkt (RPO) for effektiv opprettholdelse og tilbakeføring til standard drift etter hendelser.

2. Identifisering
Det er identifisert 7 sikkerhetstruende hendelser med ulike risikonivå:
2.1 – Tjenestenektangrep mot IoT enheter eller drift-system.
2.2 – Man-in-The-Middle angrep mot IoT og system.
2.3 – Korrupsjon eller tap av data.
2.4 – Kompromittering av IoT enheter.
2.5 – Sårbarheter i IoT enheter.
2.6 – Usikker kode i utviklede applikasjoner.
2.7 – Phishing med fokus på uthenting av brukernavn og passord.

3. Beskyttelse
3.1 – Azure DDoS beskyttelse med Standard-nivå.
Detekterer automatisk unormal nettverkstrafikk og mitigerer angrepet for kontinuerlig normal drift (David Okeyode, 2021, s. 170).
3.2 – Azure IoT hub.
Innføring av X.509 sertifikater i alle IoT enheter og kontinuerlig verifikasjon av sertifikater med Zero-Trust modell vil beskytte mot autentisert tilgang til system (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3)
3.3 – Azure Zone-redundant storage (ZRS)
Data blir replisert over tre regioner i primær region og er tilgengelig for skriving/lesing selv om en zone er utilgjengelig. Data kan automatisk føres tilbake og er synkronisert. Versjonskontroll blir utført ved bruk av sjekksummer[4] (Microsoft, u.å.-a, Kapittel 2).
3.4 – Microsoft Defender XDR
IoT enheter er beskyttet med XDR som detekterer uønskede hendelser i IoT enheter (Microsoft, u.å.-d).
3.5 – Azure IoT hub
Bruk av IoT hub muliggjør patching av enheter og bruk av least privilege eller Zero-Trust (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3).
3.6 – Sikkerhetsverktøy

[2] Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover
[3] Incident response plan
[4] Checksum

Ved bruk av Dynamic application security testing (DAST) og Static application security testing (SAST) vil sårbarheter i kode automatisk være sjekket for feil. Det er anbefalt penetrasjonstester av applikasjoner før og etter bruk i produktmiljø (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 234–235).

3.7 – Sikkerhetstiltak for brukerinnlogging

Ved bruk av phishing resistent multifaktor autentisering (FIDO2), passkeys og Azure AD betinget tilgang[5] er brukerinnlogging sikret ved kompromittering av brukerinformasjon som brukernavn og passord (David Okeyode, 2021, s. 108–110).

4. Oppdagelse

Etter oppdagelse av hendelse er det viktig at Microsoft Sentinel eller lignende SIEM har integrerte policyer som automatisk varsler SOC om hendelsen for videre hendelseshåndtering.

4.1 – Azure DDoS beskyttelse med Standard-nivå

Azure DDoS beskyttelse vil automatisk lære forskjellen på vanlig og uvanlig nettverkstrafikk. Unormal trafikk blir automatisk detektert og tiltak iverksatt.(David Okeyode, 2021, s. 170)

4.2 – Azure IoT hub.

Feilede autentifikasjoner fra IoT enheter blir detektert med Sentinel (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3, 2025).

4.3 – Azure Zone-redundant storage (ZRS)

Feilet versjonskontroll blir varslet SOC som må analysere og detektere hva som har skjedd (Microsoft, u.å.-a, Kapittel 3, 2025).

4.4 – Microsoft Defender XDR

Avvik i oppførsel hos IoT enhet blir detektert automatisk og vil bli varslet (Microsoft, 2024, 2025).

4.5 – Azure IoT hub

Ved bruk av Azure device twins i IoT hub vil avvik bli detektert og varslet (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3, 2025).

4.6 – Sikkerhetsverktøy

Ved bruk av Azure Web Application Firewall (WAF) vil angrep på applikasjoner bli detektert og varslet (David Okeyode, 2021, s. 200; Microsoft, 2025).

4.7 – Sikkerhetstiltak for brukerinnlogging

Innlogginger som ikke tilfredsstiller betinget tilgang vil automatisk bli detektert og varslet. Bruker må manuelt varsle SOC ved ukjente MFA forespørsler (Microsoft, 2025) .

5. Respons

5.1 – Azure DDoS beskyttelse med Standard-nivå

Angrepet blir automatisk migrert, men og ved angrep kan bedriften benytte seg av DDoS Rapid Response (DRR) hos Microsoft (David Okeyode, 2021, s. 170).

5.2 – Azure IoT hub.

Ved flere feilede autentifikasjoner vil enheten automatisk bli satt i karantene og avvente SOC. SOC må gjennomføre hendelseshåndteringsplan for kompromitterte enheter (David Okeyode, 2021, s. 112–113).

5.3 – Azure Zone-redundant storage (ZRS)

Automatisk varsling ved feilet sjekksum eller manuell varsling fra bruker til SOC om feil med data. SOC må gjennomføre hendelseshåndteringsplan for tap av data (Microsoft, u.å.-a, Kapittel 3).

5.4 – Microsoft Defender XDR

SOC må identifisere og analysere varsling. Ved kompromittering må SOC følge hendelseshåndteringsplan for kompromitterte enheter (Microsoft, 2024).

5.5 – Azure IoT hub

Håndtering som nevnt i 5.4. Enhet må patches for sårbarhet i etterkant og det bør utføres penetrasjonstest av enheter med lik firmware og konfigurasjon for avdekking av andre

[5] Conditional access

sårbarheter (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 4).
5.6 – Sikkerhetsverktøy
SOC må forespørre patch sårbarhet og iverksette tiltak for sperring av IP og potensielt ikke-autentisert tilgang til data.
5.7 – Sikkerhetstiltak for brukerinnlogging
Bruker bør automatisk sperres ved indikasjon på brudd av betinget tilgang. SOC må manuelt kontakte bruker og verifisere lokasjon. Ved kompromittering av brukernavn og passord må innloggingsinformasjon resettes og endres.

6. Gjenoppretting
6.1 – Azure DDoS beskyttelse med Standard-nivå
DDoS beskyttelse vil automatisk tilbakeføre konfigurasjon og drift tilbake til normal tilstand etter angrep (David Okeyode, 2021, s. 170).
6.2 – Azure IoT hub.
Kompromittert enhet må tilbakeføres til standard for opprettholdelse av drift. Sertifikat må bli trukke tilbake og opprettet på nytt. Dette vil gjøres fra backup eller device twin (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3).
6.3 – Azure Zone-redundant storage (ZRS)
Tapt data vil tilbakeføres ved synkronisering av data fra en av to soner som ikke er påvirket av data (Microsoft, u.å.-a, Kapittel 3).
6.4 – Microsoft Defender XDR
Kompromittert enhet må tilbakeføres til standard for opprettholdelse av drift. Dette vil gjøres fra backup eller device twin (Microsoft, u.å.-c, Kapittel 3).
6.5 – Azure IoT hub
Kompromittert enhet må tilbakeføres til standard for opprettholdelse av drift.
6.6 – Sikkerhetsverktøy
Applikasjon blir patchet og tilganger til applikasjon blir tilbakeført fra tidligere sperret tilgang. Feil må utbedres hos alle som bruker applikasjonen.
6.7 – Sikkerhetstiltak for brukerinnlogging
Bruker må verifisere seg for SOC→Bruker blir aktivert→Nytt passord eller passkeys blir satt. Hvis bruker har forhøyede tilganger, må bruker fysisk verifisere seg hos nærmeste leder som godkjenner tilbakeføring av tilgang (Rich Mogull & Mike Rothman, 2024, s. 117–118).

Oppgave A.5

Design and implement network security
59 min
Completed

Introduction to Kubernetes
53 min
Completed

Training / Modules
Modules
23 items

NOV 30 Well done! You completed a module.
MODULE
Load balance your web service traffic with Application Gateway
1 hr 32 min
Completed

NOV 21 Well done! You completed a module.
MODULE
Introduction to the Microsoft Azure Well-Architected Framework
14 min
Completed

NOV 30 Well done! You completed a module.
MODULE
Introduction to Azure IoT Edge
29 min
Completed

NOV 21 Well done! You completed a module.
MODULE
Introduction to the Microsoft Cloud Adoption Framework
1 hr 47 min
Completed

NOV 30 Well done! You completed a module.
MODULE
Introduction to Azure IoT Hub
28 min
Completed

NOV 21 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe features and tools in Azure for governance and compliance
34 min
Completed

NOV 30 Well done! You completed a module.
MODULE
Introduction to Azure Kubernetes Service
25 min
Completed

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68.txt - ...
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

OCT 28 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe monitoring tools in Azure
13 min
Completed

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68.txt - N...
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

Describe features and tools for managing and deploying Azure resources
22 min
Completed

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68.txt - N...
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

Describe cost management in Azure
33 min
Completed

Eksamen_SKY2100_Kandid
File Edit Format View
Kandidatnr 68

Introduction to Docker containers
32 min
✓ Completed

Describe Azure storage services
46 min
✓ Completed

OCT 28 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe Azure identity, access, and security
43 min
✓ Completed

SEP 5 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe Azure compute and networking services
1 hr 8 min
✓ Completed

OCT 7 Well done! You completed a module.
MODULE
Design a solution for backup and disaster recovery
47 min
✓ Completed

AUG 29 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe the core architectural components of Azure
48 min
✓ Completed

OCT 7 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe high availability and disaster recovery strategies
59 min
✓ Completed

AUG 29 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe cloud service types
12 min
✓ Completed

OCT 7 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe concepts of cryptography
24 min
✓ Completed

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68.txt - N...
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

AUG 29 Well done! You completed a module.
MODULE
Describe the benefits of using cloud services
17 min
✓ Completed

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68.txt - N...
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

MODULE
Describe cloud computing
23 min
✓ Completed

Eksamen_SKY2100_
File Edit Format V
Kandidatnr 68

AZ-305: Design business continuity solutions
2100 XP
1 hr 46 min • Learning Path • 2 Modules

Eksamen_SKY2100_Kandidatnr-68....
File Edit Format View Help
Kandidatnr 68

Oppgave B.1

Det er brukt " ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso" som VM under eksamen.
Kandidatnummer er vist som brukernavn "kand68" i skjermbilder.

Oppgave B.2

a) Kommando "cat /proc/cpuinfo" er brukt for uthenting av utfyllende informasjon om CPU/kjerner og bogomips per kjerne (Timo Amling, 2024, s. 1). Skjermbilde nedenfor viser en del av output, siden kommando viser per logiske kjerne og ikke en samlet besvarelse.
Følgende kan identifiseres i skjermbildet: 1. CPU – "Model name". 2. Kjerne = "processor" og "cpu cores". 3. Bogomips = "bogomips". CPU tilsier navnet på cpu modellen og kjerne tilsier hvor mange kjerner du har per prosessorer. Ordet "Bogomips" er funnet opp av Linus Torvaldsen og er en blanding av ordet "bogus" men spesifikt forkortelse "bogo" og MIPS som betyr "Millions of Instructions Per second". "Bogomips" er en indikasjon på prosessorkraften til kjernen, men er ikke vitenskapelig fremstilt i kode (*The frequently asked questions about BogoMips*, u.å.).
Det er mulig å bruke "cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" og "cat /proc/cpuinfo | grep "bogomips" for uthenting av kun cpu cores og bogomips.

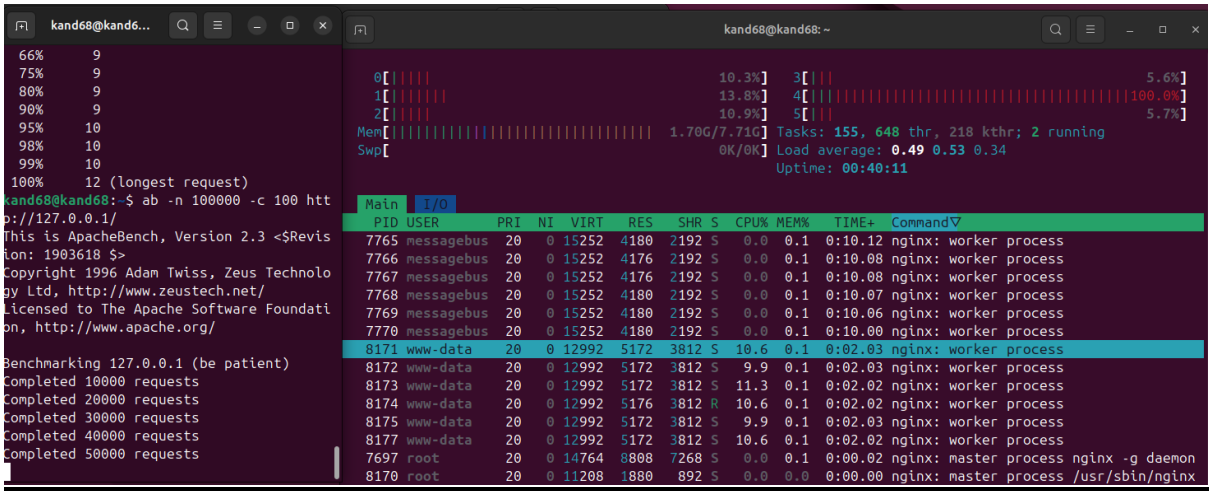
```
kand68@kand68:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 25
model           : 97
model name      : AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor
stepping        : 2
microcode       : 0xffffffff
cpu MHz         : 4491.425
cache size      : 1024 KB
physical id     : 0
siblings        : 3
core id         : 0
cpu cores       : 3
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmx
ant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_
nown_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2
ve avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_
e 3dnowprefetch osvw topoext ibpb vmmcall fsgsbase bm
12f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt cl
 avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16
 avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512
pid overflow_recov succor fsrm
bugs            : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_se
c_store_bypass srso ibpb_no_ret tsa
bogomips        : 8982.85
TLB size        : 3584 4K pages
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 45 bits physical, 48 bits virtual
```

b) Kommando "ss -tulpn" er brukt for uthenting av brukte nettverksporter (Michael Kerrisk, 2025). "-tulpn" viser følgende; T for TCP sockets, U for UDP sockets, L for listening, P viser prosess som bruker spesifikk socket, N viser tall og ikke tekst. Ved å se på skjermbildet nedenfor vil man se hvilke protokoll som er brukt, status på porten (listening/unconnected), forespurt og sendt bytes fra/til kernel, lokal adresse:port og mottaker:port.

```
kand68@kand68:~$ ss -tulpn
Netid  State   Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:Port Process
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:34328        0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0           127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0        127.0.0.53%lo:53           0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0                 [::]:5353            [::]:*
udp    UNCONN  0       0                 [::]:51998           [::]:*
tcp    LISTEN  0       4096     127.0.0.53%lo:53           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       4096        127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       4096         127.0.0.1:631          0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       4096             [::1]:631             [::]:*
```

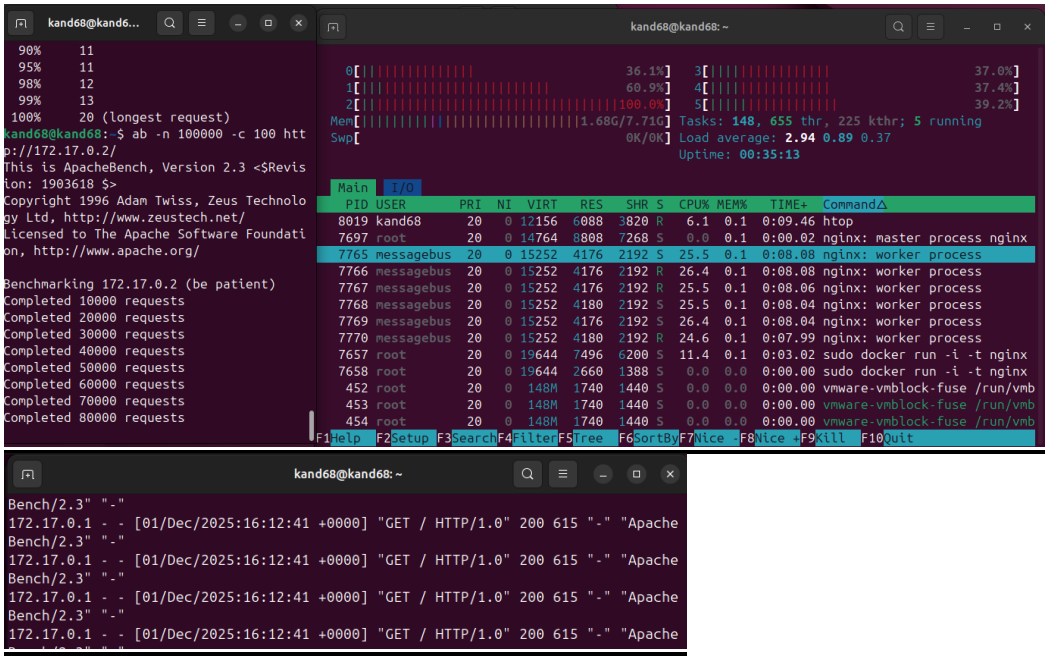
Oppgave B.3

Den høyeste cpu belastningen jeg greide å oppnå var 11,3% på en "nginx worker process". Alle nginx prosessene til sammen er 62,9%. I skjermbildet nedenfor kan man se at det er "nginx: worker process" som bruker "cpu%" som er cpu sin ressursbruk. Det er mulig å bruke over 100% av cpu ressurser da det er 100% av en kjerne og det er mulig å ha flere kjerner i et system.



Oppgave B.4

Den høyeste cpu belastningen jeg greide å oppnå var 26,4% på "nxing worker process". Dette er ikke samme prosess som nginx, men de går under samme navn så de vil "se" like ut ved bruk av htop. Hovedforskjellen mellom nginx og docker nginx er høyere bruk av ressurser i docker nginx. Dette er siden docker kjører eget docker-nettverk og lignende, dette vil føre til mindre effektiv bruk av cpu ressurser (Docker, u.å.). Totalt bruker docker nginx 153,9% av cpu sine ressurser.



Oppgave B.5

I oppgaven er det åpnet for tolkning om hvilke nginx installasjon som skal ddoses. Jeg antar at dette er nginx som er installert direkte på vm og ikke i docker i vm.

Det er kjørt kommando "ab -n 1000000 -c 1000 127.0.0.1/" 10 ganger, og gjennomsnitt er 130,2 requests.

```
Kandidat 68

Longest request:
1. 118
2. 115
3. 121
4. 159
5. 123
6. 121
7. 142
8. 153
9. 121
10. 129
```

Kildehenvisning

David Okeyode. (2021). *Microsoft Azure Security Technologies Certification and Beyond*. Packt Publishing.

Docker. (u.å.). *Networking overview* [Dokumentasjon]. Docker Documentation. Hentet 1. desember 2025, fra https://docs.docker.com/engine/network/

Douglas E. Comer. (2021). *The Cloud Computing Book* (1. utg.). CRC Press.

Entercard. (u.å.). *Hva er PCI DSS?* Hentet 3. desember 2025, fra https://www.entercard.no/sikkerhet/slik-arbeider-entercard-med-sikkerhet/hva-er-pci-dss/

Federal Ministry of Justice and Consumer Protection & Federal Office of Justice. (2021, juni 23). *Federal Data Protection Act (BDSG)*. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/

Michael Kerrisk. (2025, september 6). *ss(8)—Linux manual page*. man7. https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/ss.8.html

Microsoft. (u.å.-a). *Describe Azure storage services*. Learn. Hentet 6. desember 2025, fra https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/describe-azure-storage-services/

Microsoft. (u.å.-b). *Describe the core architectural components of Azure* [Learning]. Learn. Hentet 2. desember 2025, fra https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/

Microsoft. (u.å.-c). *Introduction to Azure IoT Hub*. Learn. Hentet 6. desember 2025, fra https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-to-iot-hub/

Microsoft. (u.å.-d). *View added security value in Microsoft Defender XDR*. Learn. Hentet 6. desember 2025, fra https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/eiot-defender-for-endpoint

Microsoft. (2024, august 19). *What is Microsoft Defender XDR?* https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/microsoft-365-defender

Microsoft. (2025, september 30). *What is Microsoft Sentinel security information and event management (SIEM)?* Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/overview

Nayan Ruparelia. (2023). *Cloud computing*. Massachusetts Institute of Technology.

Rich Mogull & Mike Rothman (med Jackie Donnelly, Moshe Ferber, Larry Hughes, Michael Roza, & Peter van Eijk). (2024). *Security Guidance For Critical Areas of Focus in Cloud Computing v5* (v5 utg.). Cloud Security Alliance.

The frequently asked questions about BogoMips. (u.å.). Hentet 1. desember 2025, fra https://tldp.org/HOWTO/BogoMips/bogo-faq.html

Timo Amling. (2024, september 3). *Guidelines for SKY2100—Exercise 3 (ca. 2-4 hours including self-study) v2.0*. Høyskolen Kristiania.

Timo Amling. (2025a). *Information and Cloud Governance, Electronic Discovery, Compliance and Audit; Management plane* [Forelesning].

Timo Amling. (2025b, desember 1). *Oppgave til skriftlig eksamen i SKY2100—Skysikkerhet ved Høyskolen Kristiania*. Høyskolen Kristiania.